



BT2-ĐSƯD - BÀI TẬP 2

1. Hàm sinh: 1) Hàm $f(x) =$ là hàm sinh của dãy số nào.

Dùng công

Toán cao cấp 1 (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

BÀI TẬP 2

1. Hàm sinh: 1) Hàm $f(x) = \frac{2}{2-5x}$ là hàm sinh của dãy số nào. Dùng công thức tổng, tìm hàm sinh của dãy có số hạng tổng quát là $u_n = 1 + \frac{5}{2} + \dots + \left(\frac{5}{2}\right)^n$.

2) Có 10 bông hoa đỏ, 8 bông hoa trắng và 6 bông hoa vàng. Chọn ra 12 bông trong đó có đủ 3 màu và có chẵn bông đỏ. Hãy liệt kê các cách chọn khác nhau về màu sắc có thể có.

3) Khử đệ quy bằng hàm sinh:

$$3.1) f(n) = f(n-1) + 2f(n-2) + n; f(0) = 0; f(1) = 1,$$

$$3.2) f(n) = 2n - f(n-1); f(0) = 1.$$

2. Nhóm:

1) Cho nhóm G các hoán vị của 5 phần tử $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (hoán vị f được viết thành chuỗi $f(1)f(2)f(3)f(4)f(5)$ các ảnh của nó).

1.1) Tìm nhóm con cyclic H của G sinh bởi hoán vị 24153.

1.2) Cho hoán vị $x = 13542$ tìm xH và Hx .

2) X là nhóm nhân các phần tử khác 0 của trường $F(2^3)$ với đa thức bất khả quy $x^3 + x + 1$ lấy làm modulo. Tìm: các nhóm con của X , các đồng cấu từ X vào nhóm cộng $\mathbb{Z}_7$.

3. Vành: 1) Chứng minh rằng tập các chuỗi bit độ dài n với các phép tính $\vee, \wedge$ theo thành phần (tức là với $x = x_1x_2\dots x_n, y = y_1y_2\dots y_n$ thì $x \vee y = (x_1 \vee y_1)(x_2 \vee y_2)\dots(x_n \vee y_n)$, $x \wedge y = (x_1 \wedge y_1)(x_2 \wedge y_2)\dots(x_n \wedge y_n)$) tạo thành một vành giao hoán. Tìm phần tử không và đơn vị của vành đó.

2) Tìm các phần tử khả nghịch và nghịch đảo của nó trong vành $\mathbb{Z}_{40}$;

3) Chứng minh rằng: Tập hợp các matrix vuông trên trường số thực, có dạng $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ tạo thành một trường (với các phép toán cộng, trừ, nhân, nghịch đảo matrix).

4. Trường hữu hạn: 1) Tìm tích và thương của phần tử 21 với các phần tử khác 0 trong trường $F(5^2)$ mà đa thức $x^2 + 4x + 2$ được chọn làm modulo.

2) Chứng minh đa thức $x^4 + x^3 + 1$ bất khả quy trên $F(2)$.

Trong trường $F(2^4)$ với đa thức $x^4 + x^3 + 1$ được chọn làm modulo, hãy lập bảng nhân của nhóm nhân các phần tử khác 0 và tìm các nhóm con của nhóm đó.

5. Mã: 1) Chọn các số a, b xây dựng mã tuyến tính $y = ax + b \pmod{26}$, tìm hàm giải mã, áp dụng mã hóa chuỗi “*anhnamqueothainguyen*” và giải mã chuỗi “001216210918052411”;

2) Thay b trong 1) bởi dãy b_i số hóa từ “*hoasen*” để mã hóa chuỗi “*anhnamqueothainguyen*”;

3) Mã RSA: Cho hai số nguyên tố $p = 197; q = 199$. Lập hàm mã hóa $N = E(M)$ với $e = 1949$; tìm $N = E(234567)$; Lập hàm giải mã $M = D(N)$.

6. Khoảng cách Hamming:

1) Cho $x = 0100110100$, $y = 1101000110$. Tìm $wt(x)$, $wt(x \oplus y)$, $d(x, y)$;

2) Phần tử 101011 có nằm trong hình cầu $S(000110, 1)$ không; tìm tất cả các phần tử thuộc hình cầu đó.

7. FFT: Hãy lập công thức biến đổi Fourier rời rạc với $T = 2^4$. Áp dụng: Biến đổi thuận xâu (12,6,8,21,23,7,11,9,10,15,22,17,5,3,0,29) và biến đổi ngược kết quả vừa có.

8. Phân hoạch, hợp thành:

1) Giải phương trình $x + 2y + 4z + u = 15$ tìm nghiệm nguyên dương;

2) Tìm các hoán vị của số 6,

3) Hãy cho 3 phân hoạch của số 15.

9. Hàm sinh mũ:

1) Tìm hàm sinh mũ cho các dãy:

a) 1, -1, 1, -1, ...; b) $a, a^3, a^5, a^7, \dots$; c) $0, 1 \cdot 2^0, 2 \cdot 2^1, 3 \cdot 2^2, 4 \cdot 2^3, \dots$

2) Tìm dãy sinh bởi các hàm sau đây:

a) $6e^{5x} - 3e^{2x}$; b) $e^x/(1-x)$; c) $e^x + 3/(1-2x)$.